

Alocação Preventiva de Regeneradores em Redes Ópticas Translúcidas

Alexandre Fontinele¹, Iallen Santos¹, Gilvan Durães², José Maranhão³, André Soares¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Universidade Federal do Piauí (UFPI) Teresina – PI – Brasil

²Laboratório de Computação Aplicada – Instituto Federal Baiano (IFBaiano)
Catu – BA – Brasil

³Departamento de Comunicações (DECOM) – Universidade de Campinas (Unicamp)
Campinas – SP – Brasil.

andre.soares@ufpi.edu.br

Abstract. *In this paper we propose the APR algorithm to assignment regenerator (RA) in translucent optical networks. The aim of our propose to reduce the blocking probability cause by the degradation made by the establishment of a new lightpath in the others already established in the network. The APR is compared to other strategy that searches assign the minimal number of regenerator per lightpath (AMR). For the considered scenarios in this paper, the APR achieved a superior performance than AMR blocking probability terms.*

Resumo. *Neste trabalho o algoritmo APR é proposto para alocação de regenerador (AR) em redes ópticas translúcidas. O objetivo desta proposta é reduzir a probabilidade de bloqueio causada pela degradação gerada com estabelecimento de um novo circuito óptico nos outros circuitos já estabelecidos na rede. O algoritmo APR é comparado com outra estratégia que busca atribuir o número mínimo de regeneradores por circuito (AMR). Para os cenários considerados neste artigo, o algoritmo APR alcançou um desempenho superior ao AMR em termos de probabilidade de bloqueio.*

1. Introdução

As redes ópticas *Wavelength Division Multiplexing* (WDM) podem ser classificadas em três tipos: redes ópticas opacas, redes ópticas transparentes e redes ópticas translúcidas [Yang and Ramamurthy 2005].

As redes ópticas opacas são caracterizadas por realizar conversão óptico-eletrônico-óptico (OEO) em cada nó intermediário entre o nó de origem e destino. Nesse tipo de rede, o sinal óptico possui uma alta qualidade uma vez que em cada nó intermediário a conversão OEO permite uma regeneração completa do sinal. As redes ópticas transparentes são caracterizadas por não realizar conversões OEO o que impede a regeneração do sinal óptico ao longo dos nós intermediários. Isso pode tornar a comunicação inviável por baixa qualidade do sinal óptico [Yang and Ramamurthy 2005].

As redes ópticas translúcidas são apontadas como uma solução em que um conjunto de nós da rede possuem capacidade de regenerar através de conversões OEO. Assim, o sinal óptico pode ser regenerado em alguns pontos estratégicos o que viabiliza

uma melhor qualidade do sinal óptico. Vale ressaltar que nesse tipo de rede, a quantidade de conversores OEO é consideravelmente inferior comparada às redes ópticas opacas [Yang and Ramamurthy 2005], [Shen and Tucker 2007].

Durante o estabelecimento de um circuito em uma rede óptica translúcida devem ser definidos uma rota e um comprimento de onda, este é o problema conhecido como *Routing and Wavelength Assignment* (RWA). Além disso, devem ser definidos os regeneradores que serão utilizados ao longo do circuito, este problema é conhecido como *Regenerator Assignment* (RA) [Yang and Ramamurthy 2005].

Um circuito óptico é bloqueado quando a qualidade do sinal é inferior ao limiar definido para a rede. Um novo circuito também deve ser bloqueado se degradar o sinal dos circuitos já estabelecidos de forma a inviabilizá-los [Maranhão et al. 2010], [Pachnicke et al. 2009], [Manousakis et al. 2009], [Deng et al. 2004].

Este artigo apresenta um novo algoritmo de alocação de regeneradores chamado Alocação Preventiva de Regeneradores (APR). O algoritmo proposto busca manter a qualidade do sinal óptico (QoT – *Quality of Transmission*) em um nível acima do limiar considerando uma margem de segurança que é definida em uma fase de planejamento da rede. Neste trabalho o nível do QoT é medido pela relação sinal-ruído óptica (OSNR – *Optical Signal to Noise Ratio*) [Pereira et al. 2009]. É também realizado um estudo de avaliação de desempenho comparando o APR com a proposta que tenta alocar o mínimo de regeneradores, utilizada em [Yang and Ramamurthy 2005], [Chaves et al. 2012], [Ye et al. 2003], [Kim and Seo 2001]. Para os cenários analisados, o algoritmo APR obteve um ganho de no mínimo 45% em termos de probabilidade de bloqueio, quando comparado à estratégia de minimização do uso de regeneradores.

As demais seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma. A Seção 2 apresenta as redes ópticas translúcidas e o problema de alocação de regeneradores. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados e apresenta as contribuições deste artigo. O modelo de camada física utilizado neste artigo é descrito na Seção 4. O algoritmo proposto é apresentado na Seção 5. A Seção 6 apresenta um estudo de avaliação de desempenho considerando as métricas de probabilidade de bloqueio e utilização de regeneradores. Por fim, as conclusões do trabalho são destacadas na Seção 7.

2. Redes Ópticas Translúcidas

O sinal óptico sofre degradações ao se propagar através de enlaces de fibra óptica, matrizes de comutação, amplificadores ópticos e outros elementos. Devido a essas degradações, o sinal óptico pode chegar no destino sem a qualidade mínima exigida. Em uma rede óptica translúcida o sinal pode ser regenerado em determinados nós da rota para reamplificá-lo, remodelá-lo e retemporizá-lo (3R). As redes ópticas translúcidas usam um conjunto de regeneradores posicionados estrategicamente com o propósito de regenerar o sinal [Shen and Tucker 2007]. Para realizar a regeneração, o sinal é convertido para o domínio elétrico. Após a regeneração o sinal volta a ser convertido para o domínio óptico.

A rede óptica translúcida tem como objetivo unir a agilidade das redes ópticas transparentes à qualidade do sinal óptico provido com a conversão OEO das redes ópticas opacas [Shen and Tucker 2007]. Diferentes arquiteturas de nós translúcidos foram propostas na literatura. Esses diferentes tipos de nós podem ser combinados gerando diferentes classes de redes translúcidas. Os trabalhos [Shen and Tucker 2007],

[Iyer and Singh 2013] e [Yang and Ramamurthy 2005] apresentam de forma detalhada algumas das principais arquiteturas de nós translúcidos e classes de redes ópticas translúcidas.

Neste artigo será considerada a classe de redes ópticas translúcidas com posicionamento esparsos de regeneradores. O posicionamento esparsos pode alcançar um melhor custo efetivo em termos de regeneradores [Chaves et al. 2012]. Em uma classe de redes ópticas translúcidas com posicionamento esparsos, somente um subconjunto de nós na rede terá capacidade de regeneração. Depois de decidir quais nós da rede serão translúcidos, é feito o posicionamento dos regeneradores entre os nós translúcidos. Assim, o número de regeneradores em cada nó translúcido pode variar para cada rede. Isto é, um nó translúcido pode ter mais regeneradores do que um outro nó da mesma rede. Um nó translúcido com x regeneradores tem a capacidade de regenerar simultaneamente x circuitos que passam por este nó.

Para o estabelecimento de um circuito óptico entre um nó origem e um nó destino, é necessário definir uma rota e alocar um comprimento de onda em cada enlace dessa rota. O problema de roteamento e alocação de comprimento de onda é conhecido como *Routing and Wavelength Assignment* (RWA). Quando os algoritmos RWA utilizam informações de camada física para tomar decisões sobre a alocação dos recursos da rede eles são chamados de *Impairment Aware - Routing and Wavelength Assignment* (IA-RWA). Além do problema IA-RWA, outros dois problemas típicos em redes ópticas translúcidas são o posicionamento de regeneradores (RP – *Regenerator Placement*) e a alocação de regeneradores (RA – *Regenerator Assignment*).

O Problema RP é um problema de otimização que deve ser resolvido durante o estágio de planejamento da rede. O objetivo do Problema RP é posicionar um número limitado de regeneradores de forma a minimizar os impactos de camada física. Isso deve ser feito considerando também os custos introduzidos com os regeneradores. Como o problema RP é NP-Completo, utiliza-se soluções heurísticas que consideram a topologia, o tráfego e a qualidade do sinal [Tordera et al. 2009], [Yang and Ramamurthy 2005], [Chaves et al. 2012].

Alguns trabalhos na literatura utilizam uma modelagem de rede ópticas translúcida na qual a alocação de regeneradores é obrigatória [Shen and Tucker 2007]. Nessa modelagem, qualquer circuito que atravessa um nó com capacidade de regeneração deve ser regenerado. Isto é, um regenerador será alocado obrigatoriamente em cada nó intermediário com capacidade de regeneração. Dessa forma, o problema de alocação de regenerador é relaxado. Por outro lado, os algoritmos de roteamento devem selecionar rotas viáveis em termos de qualidade do sinal.

Um outro tipo de modelagem aplicada a redes ópticas translúcidas introduz o problema RA. Nessa modelagem, quando o sinal óptico passa por um nó com capacidade de regeneração, o sinal pode ou não ser regenerado. O Problema RA deve ser resolvido durante a fase de estabelecimento dos circuitos ópticos. A decisão de regenerar ou não um sinal óptico é tomada pelo algoritmo RA de acordo com a qualidade do sinal óptico e a disponibilidade de regeneradores no nó em questão [Shen and Tucker 2007]. Um algoritmo RA tem como objetivo alocar regeneradores minimizando os bloqueios por baixa qualidade de sinal óptico.

O fluxograma apresentado na Figura 1 descreve as etapas seguidas para o estabelecimento de circuitos ópticos em uma rede óptica translúcida.

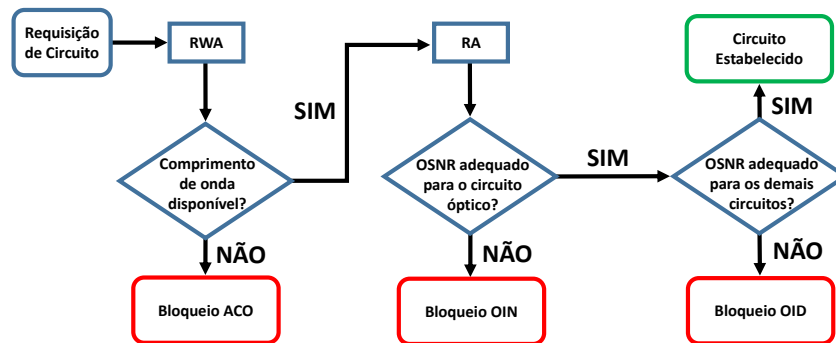


Figura 1. Processo de alocação de recursos para estabelecimento de um novo circuito óptico em uma rede translúcida.

Após a requisição de um novo circuito qualquer, são realizados os seguintes passos. Inicialmente o algoritmo RWA seleciona uma rota e posteriormente tenta alocar um comprimento de onda disponível. Se não existir comprimento de onda disponível o circuito é bloqueado por Ausência de Comprimento de Onda (ACO). Caso contrário, escolhe-se o comprimento de onda e o algoritmo RA verifica a necessidade de regeneração. Se for o caso, o algoritmo RA seleciona regeneradores disponíveis nos nós da rota definida. Em seguida é analisado o OSNR do novo circuito, o circuito que está em processo de estabelecimento. Se o OSNR ficar abaixo do limiar mínimo de QoT, o novo circuito será bloqueado por OSNR Inadequado para o Novo circuito óptico (OIN). Se não houver bloqueio OIN, é verificado se o estabelecimento do novo circuito impacta significativamente nos demais circuitos já estabelecidos. Se o impacto do novo circuito resultar em um OSNR inadequado para os circuitos já estabelecidos, o novo circuito será bloqueado por OSNR Inadequado para os Demais circuitos ópticos já ativos na rede (OID).

Os passos apresentados na Figura 1 foram adaptados de [Maranhão et al. 2010] para o cenários de rede óptica translúcidas.

3. Trabalhos Relacionados

De maneira geral, na literatura, observa-se dois modelos de redes ópticas com limitações de camada física. A primeira modelagem (adodata pelos trabalhos [Yang and Ramamurthy 2005], [Chaves et al. 2012], [Huang et al. 2005], [Cardillo et al. 2005]) não considera o impacto de um novo circuito óptico na QoT dos outros circuitos já estabelecidos. Isto é, um circuito óptico é bloqueado somente se não for possível estabelecê-lo mantendo a QoT acima do limiar determinado.

Na segunda modelagem (adodata pelos trabalhos [Maranhão et al. 2010], [Deng et al. 2004], [Pachnicke et al. 2009], [Manousakis et al. 2009], um novo circuito óptico é estabelecido se, e somente se, todas as seguintes exigências forem atendidas: i) Haver disponibilidade de comprimento de onda na rota escolhida; ii) Obter QoT aceitável para o circuito que está sendo estabelecido e iii) Assumindo que o novo circuito óptico seja atendido, manter aceitável a QoT para todos os demais circuitos já ativos na rede. Por ser mais realística, este trabalho considera a segunda modelagem de redes ópticas com limitação de camada física.

Seguindo a modelagem mais realística [Maranhão et al. 2010], pode-se decompor a probabilidade de bloqueio geral da rede em três componentes: i) Bloqueio por Ausência de Comprimento de Onda disponível (ACO); ii) OSNR Inadequado para o Novo circuito óptico (OIN) e iii) OSNR Inadequado para os Demais circuitos ópticos já ativos na rede (OID).

Em [Pachnicke et al. 2009], os autores apresentam um algoritmo de roteamento ciente de camada física para redes ópticas translúcidas que procura rotas alternativas para evitar o bloqueio OID, chamado *Constraint-Based Routing* (CBR). O algoritmo utiliza um grafo onde o custo de suas arestas expressa as penalidades de camada física calculadas previamente. A partir deste grafo, o CBR tenta encontrar rotas com menor impacto de camada física.

Em [Deng et al. 2004], os autores propõem quatro algoritmos diferentes para alocação de comprimento de onda que seleciona o comprimento de onda disponível com a menor degradação por *crosstalk*. São eles: *Crosstalk-aware Random Pick* (C-RP), *Crosstalk-aware First Fit* (C-FF), *Crosstalk-aware Most-Used* (C-MU) e *Crosstalk-aware Least-Used* (C-LU). O objetivo desses algoritmos é reduzir bloqueios OIN e OID em redes ópticas transparentes.

Em [Tordera et al. 2009] é tratado o problema de alocação de regeneradores em redes ópticas translúcidas. Os autores destacam que os algoritmos IA-RWA sob tráfego dinâmico apresentam melhor desempenho quando a rede utiliza uma inteligência para alocação de regeneradores. Os autores em [Tordera et al. 2009] consideram um tráfego estático apenas para o posicionamento de regeneradores. Entretanto, a alocação de regeneradores em uma dada rota é feita apenas se necessária, isto é, quando o QoT está abaixo do limiar exigido.

Em [Manousakis et al. 2009], os autores estudam o problema IA-RWA sob tráfego estático para redes ópticas translúcidas que levam em conta os bloqueios OID e propõem um algoritmo para posicionamento e alocação de regeneradores. Por se tratar do problema RWA estático, a alocação de regeneradores nesse trabalho busca minimizar o número de regeneradores usados na rede para o estabelecimento de circuitos estáticos.

Em [Chaves et al. 2012] os autores propõem duas estratégias para o posicionamento esparsos de regeneradores em redes ópticas translúcidas, chamadas de *Most Used Regenerator Placement* (MU-RP) and *Maximum Simultaneous Used Regenerator Placement* (MSU-RP). Ambos os algoritmos são heurísticas baseadas no tráfego da rede. Assim como em [Yang and Ramamurthy 2005], [Ye et al. 2003], [Kim and Seo 2001], os autores em [Chaves et al. 2012] apresentam um algoritmo RA que busca alocar o mínimo possível de regeneradores. Vale destacar que nesses algoritmos RA o bloqueio por OID não é verificado na fase de alocação de regeneradores, isto é, durante o estabelecimento do circuito.

A principal contribuição deste artigo é a proposta de um novo algoritmo de alocação de regeneradores para redes ópticas translúcidas sob tráfego dinâmico. Diferentemente das outras propostas de algoritmos RA da literatura, o algoritmo APR visa alocar regeneradores para prevenir contra futuras reduções no seu OSNR. Resumidamente, isso reduz o bloqueio do tipo OID nos futuros circuitos a serem alocados. O APR utiliza um próprio limiar de OSNR, chamado APR-OSNR que é mais rigoroso do que o OSNR

exigido pela rede. O algoritmo APR é detalhado na Seção 5. O algoritmo APR obteve menor probabilidade de bloqueio quando comparado com uma política de alocação de regeneradores utilizada em [Chaves et al. 2012].

4. Modelo da Camada Física

Este artigo considera o impacto da camada física em função do *Polarization Mode Dispersion* (PMD), *Amplified Spontaneous Emission* (ASE), *crosstalks*, perdas de inserção dos dispositivos ópticos e a atenuação da fibra óptica. A modelagem de camada física utilizada está de acordo com a degradação de OSNR apresentada em [Pereira et al. 2009]. Os receptores ópticos possuem uma curva de desempenho que relaciona o OSNR diretamente com uma taxa de erro de bit, portanto, o OSNR pode ser usado como critério de Qualidade de Serviço (QoS) de camada física de um circuito óptico.

Em função da limitação do número de páginas as equações que modelam os efeitos de camada física não serão detalhadas, mas sim referenciadas.

Um circuito óptico é originado em um transmissor do nó de origem e finalizado em um receptor no nó destino. Matrizes de comutação são empregadas para encaminhar os circuitos ópticos ao destino correto. Elementos MUX/DEMUX são utilizados para multiplexar e demultiplexar os comprimentos de onda transportados nas fibras ópticas. Por fim, amplificadores *Erbium Doped Fiber Amplifier* (EDFA) foram utilizados para ajudar a compensar as atenuações inseridas pelos demais elementos da rota.

No caso do sinal óptico ser regenerado em um nó translúcido, o sinal óptico é completamente recuperado. Assim o OSNR na saída de um regenerador é igual ao $OSNR_{in}$, que corresponde ao OSNR na saída do laser de transmissão. E o alargamento temporal percentual do pulso óptico será igual a zero. A arquitetura do nó translúcido utilizada neste artigo está de acordo com a descrita em [Yang and Ramamurthy 2005] e é ilustrada na Figura 2a, adaptada de [Yang and Ramamurthy 2005]. Considerando essa arquitetura, os circuitos ópticos que passam por um nó translúcido podem ser ou não regenerados. Quando houver regeneração é usado um dos regeneradores do nó.

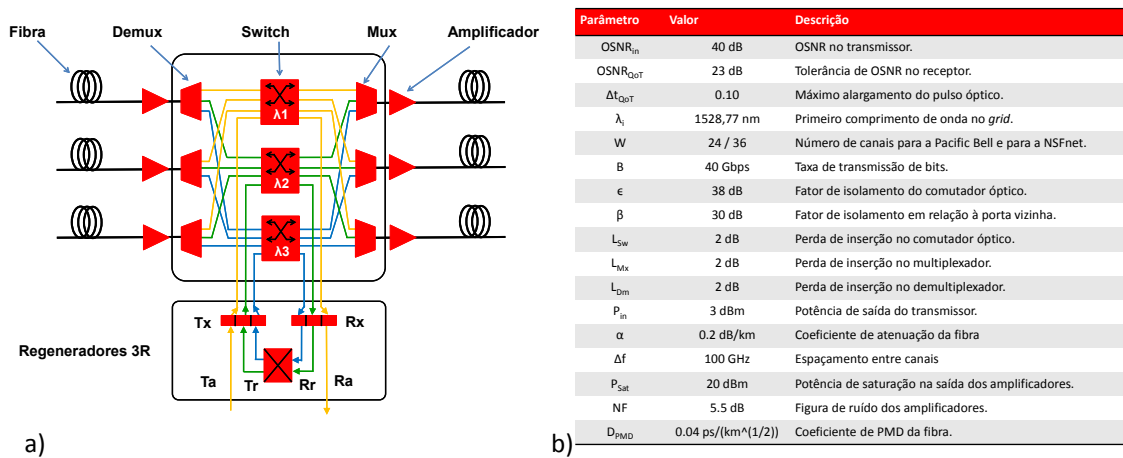


Figura 2. a) Modelo de nó translúcido. b) Parâmetros de camada física utilizados nas simulações.

No *switch* e MUX/DEMUX além de considerar a atenuação do dispositivo são

considerados os três tipos de crosstalk: *co-wavelength crosstalk*, *self-wavelength* e *neighbor wavelength crosstalks*, descritos detalhadamente em [Deng et al. 2004]. A potência de ruído óptico gerada pelo *co-wavelength crosstalk* está de acordo com [Pereira et al. 2009].

A potência de ruído óptico gerada por *self-wavelength* e *neighbor wavelength crosstalks* é dada pela equação 1.

$$N_{Mux} = \left(\frac{\beta \sum_{j=1}^M P_{Demux_j}(\lambda)}{L_{Sw_1} L_{Mx}} \right) \quad (1)$$

$P_{Demux_j}(\lambda)$ é a potência óptica do sinal no comprimento de onda λ que vaza em um comprimento de onda vizinho no momento da demultiplexação. Essa potência é transportada até o MUX onde é adicionada como ruído de *crosstalk*. β representa o fator de isolamento em relação à porta vizinha do DEMUX. M é a quantidade de comprimentos de onda vizinhos de λ no DEMUX e no MUX.

Nos amplificadores é considerado o ruído adicionado pelo ASE. O efeito de saturação de ganho dos amplificadores não é considerado porque o modelo de amplificador utilizado é com controle automático de ganho modelado de acordo com [Oliveira 2007]. A potência do ruído ASE é descrita em [Oliveira 2007].

Na entrada do receptor, pode-se calcular as potências ópticas do sinal (P_{out}) e do ruído (N_{out}) na saída do enlace. As equações recursivas 2 e 3 são utilizadas para calcular P_{out} e N_{out} para uma rota com I enlaces.

$$P_{out_i} = P_{out_{i-1}} \left(\frac{G_{amp_{b,i}} G_{amp_{p,i}}}{L_{Sw_i} L_{Mx_i} L_{f_i} L_{Dm_i}} \right) \quad (2)$$

$$N_{out_i} = N_{out_{i-1}} \left(\frac{G_{amp_{b,i}} G_{amp_{p,i}}}{L_{Sw_i} L_{Mx_i} L_{f_i} L_{Dm_i}} \right) + N_{Sw_i} \left(\frac{G_{amp_{b,i}} G_{amp_{p,i}}}{L_{Mx_i} L_{f_i} L_{Dm_i}} \right) + N_{Mx_i} \left(\frac{G_{amp_{b,i}} G_{amp_{p,i}}}{L_{f_i} L_{Dm_i}} \right) + N_{amp_{b,i}} \left(\frac{G_{amp_{p,i}}}{L_{f_i} L_{Dm_i}} \right) + N_{amp_{p,i}} / (L_{Dm_i}) \quad (3)$$

Com $P_{out_0} = P_{in}$ e $N_{out_0} = N_{in}$. $G_{amp_{b,i}}$ e $G_{amp_{p,i}}$ representam os ganhos do *booster* e do pré-amplificador, respectivamente. L_{Sw_i} , L_{Mx_i} e L_{Dm_i} são as perdas de inserção causadas pelos *switches*, multiplexadores e demultiplexadores, respectivamente. L_{f_i} é a atenuação da fibra. N_{Sw_i} representa *co-wavelength crosstalk* no *switch* e N_{Mx_i} representa os *crosstalks* dos tipos *self-wavelength* e *neighbor wavelength* relacionados com o multiplexador. Sw_i é o *switch* do nó de origem do enlace i . $N_{amp_{b,i}}$ e $N_{amp_{p,i}}$ são os ruídos ASE gerados nos amplificadores *booster* e pré-amplificador, respectivamente.

Os valores de P_{out} e N_{out} no receptor são determinados por $P_{out} = P_{out_i} / L_{Sw_{i+1}}$ e $N_{out} = N_{out_i} / L_{Sw_{i+1}} + N_{Sw_{i+1}}$, onde Sw_{i+1} é o *switch* do nó de destino da rota. Dividindo P_{out} por N_{out} , no nó destino, obtém-se o OSNR de saída ($OSNR_{out}$) que é avaliado para

verificar se o limiar $OSNR_{QoT}$ foi garantido para as requisições na rede. No caso do limiar não ser atingido, o sinal está com QoT inaceitável e a requisição é bloqueada.

O alargamento do pulso óptico, devido ao efeito de PMD, ao final de um circuito óptico é calculado de acordo com a descrição em [Pereira et al. 2009]. Quanto maior for o OSNR e menor for o alargamento do pulso óptico, menos penalizado está o sinal do circuito óptico.

5. Algoritmo Proposto

Na estratégia de alocação de regeneradores apresentada em [Yang and Ramamurthy 2005], [Chaves et al. 2012], [Ye et al. 2003], [Kim and Seo 2001], um regenerador é alocado somente se for essencial para manter o circuito com QoT acima do limiar estabelecido. De forma geral, esta política tenta utilizar um número mínimo de regeneradores por circuito. Por isso, neste artigo, essa política será referenciada por **Alocação Mínima de Regeneradores (AMR)**.

Este artigo propõe o algoritmo **Alocação Preventiva de Regeneradores (APR)**. O APR busca alocar regeneradores para alcançar um nível de QoT mais rigoroso do que o limiar aceitável definido pela rede. Esse nível mais exigente em termos de QoT é chamado de APR-OSNR. A Figura 3 apresenta funcionamento do APR durante a fase de operação da rede e também ilustra o APR-OSNR. O n representa a quantidade de nós para uma dada rota.

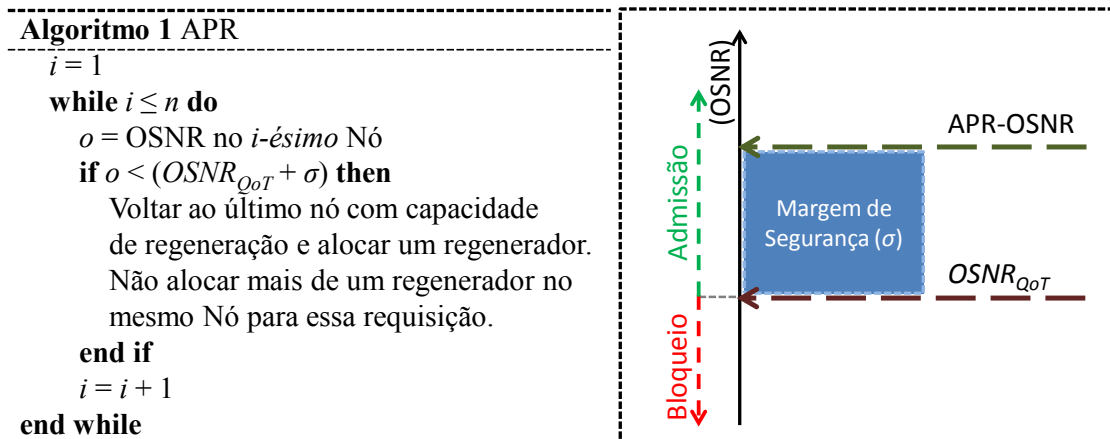


Figura 3. Algoritmo de operação do APR e nível APR-OSNR.

O limiar mínimo de OSNR definido para rede como QoT aceitável é dado por $OSNR_{QoT}$. Entretanto, o APR tenta alocar regeneradores tentando obter para cada novo circuito um OSNR maior do que o APR-OSNR. O objetivo dessa estratégia é garantir uma margem de segurança em termos de OSNR, definida por σ . Desta forma, os circuitos estabelecidos alcançarão um nível de OSNR mais resistentes às interferências causadas pela admissão de futuros circuitos. Essa política tende a reduzir os bloqueios do tipo OID. Vale destacar que, de fato, o circuito somente será bloqueado se o seu OSNR ou o OSNR dos demais circuitos já estabelecidos forem inferiores a $OSNR_{QoT}$.

A escolha da margem de segurança (σ) deve ser feita em uma fase de planejamento da rede ou durante uma alteração na quantidade de nós, enlaces ou regeneradores.

A Figura 4a apresenta a probabilidade de bloqueio de acordo com diferentes valores de σ para a topologia da rede Pacific Bell (Figura 7). A Figura 4b apresenta a composição desses três tipos de probabilidade de bloqueio em função do valor de σ . A carga na rede é fixa em 100 Erlangs.

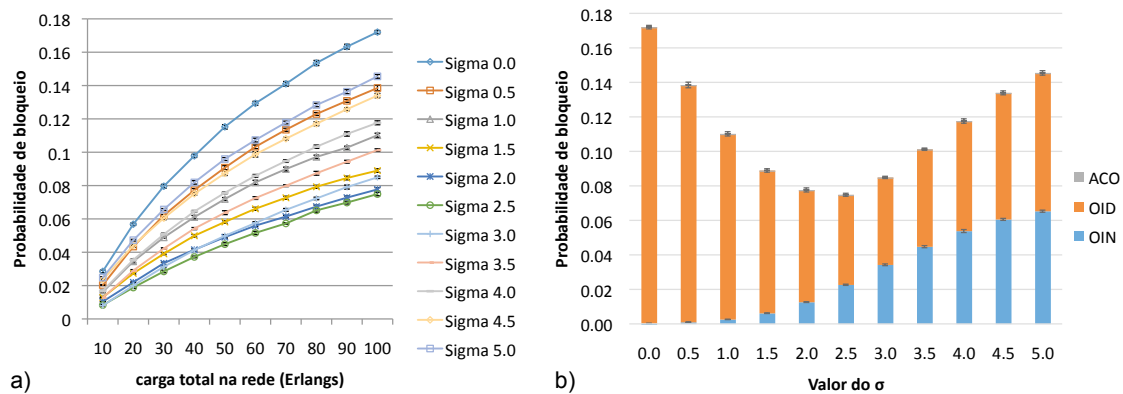


Figura 4. a) Curvas de probabilidade de bloqueio em função da carga na topologia Pacific Bell utilizando diferentes valores para σ . b) Composição da probabilidade de bloqueio geral de acordo com o valor de σ na topologia Pacific Bell sob uma carga de 100 Erlangs.

Para este cenário, o valor 2,5 é o mais apropriado para σ , uma vez que a curva de probabilidade de bloqueio para $\sigma = 2,5$ apresenta menor probabilidade de bloqueio em todos os pontos de carga avaliados.

Na Figura 4b, analisando o primeiro momento ($0, 0 \leq \sigma < 3, 0$), a utilização de um maior valor de σ provoca uma alocação de mais regeneradores por circuito estabelecido. Desta forma, esses circuitos se tornam mais resistentes, o que reduz a probabilidade de bloqueio do tipo OID. Em contrapartida, os bloqueios do tipo OIN tendem a aumentar uma vez que a quantidade de regeneradores disponíveis na rede se torna menor. No segundo momento ($\sigma \geq 3, 0$), além do aumento de bloqueios do tipo OIN ocorre também um aumento no bloqueio do tipo OID. Isso porque a margem de segurança excessiva provoca um rápido consumo de regeneradores pelos primeiros circuitos. Com isso, os circuitos estabelecidos posteriormente acabam sendo viabilizados com uma baixa margem de segurança em termos de OSNR. No cenário abordado os bloqueios do tipo ACO foram próximos a zero.

A escolha do σ deve ser feita de forma a minimizar a probabilidade de bloqueio geral, que é composta pelas probabilidades de bloqueio dos tipos OIN, OID e ACO.

A Figura 5 apresenta a probabilidade de bloqueio geral obtida para a topologia Pacific Bell em função do valor de σ com a carga na rede fixa em 30, 60 e 100 Erlangs. Os valores de 30, 60 e 100 Erlangs foram escolhidos empiricamente. Para a topologia da rede Pacific Bell, independente da carga na rede, observa-se que o comportamento da curva de probabilidade de bloqueio em função do σ utilizado é semelhante. Além disso, observa-se também um melhor desempenho para $\sigma = 2,5$. Outros detalhes desse cenário simulado são apresentados na Seção 6.

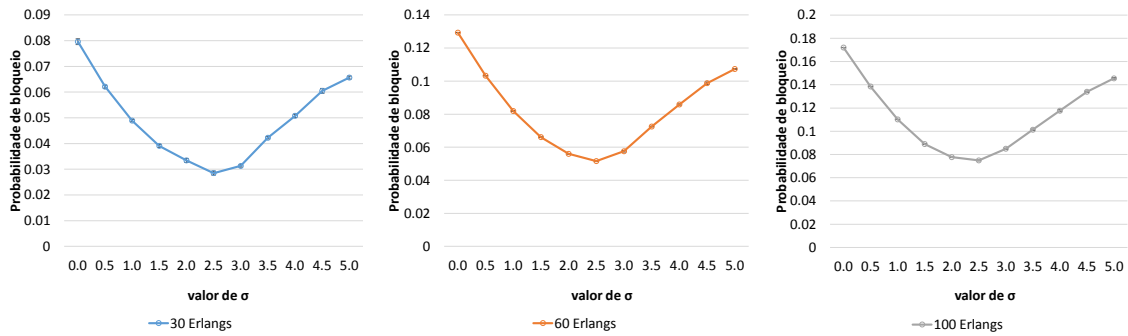


Figura 5. Probabilidade de bloqueio para a topologia Pacific Bell em função de σ considerando a carga total na rede fixa em 30, 60 e 100 Erlangs.

O algoritmo proposto neste trabalho consiste em duas etapas. A primeira etapa é a escolha do σ ideal. Tal escolha deve ser feita durante a fase de planejamento da rede, ou durante uma alteração da configuração da rede. A segunda etapa consiste da aplicação do algoritmo APR considerando o σ obtido.

A Figura 6 apresenta o algoritmo utilizado pelo APR durante a fase de planejamento para a escolha do valor ideal do σ . O valor p é a granularidade utilizada na busca do valor ideal de σ . $Pb_{(m)}$ representa a probabilidade de bloqueio obtida através de simulação da rede considerando o valor de σ igual a m .

Algoritmo 2 APR – planejamento

```

 $\sigma = 0.0$ 
 $p = 0.5$ 
 $buscando = TRUE$ 
while  $buscando$  do
  if  $Pb(\sigma+p) < Pb(\sigma)$  then
     $\sigma = \sigma + p$ 
  else
     $buscando = FALSE$ 
  end if
end while

```

Figura 6. Algoritmo para escolha do valor de σ .

Quanto menor o valor de p , mais refinada será a busca do σ ideal, entretanto, o custo computacional do algoritmo também será maior, uma vez que serão feitas mais simulações da rede.

Na definição do σ ideal, o algoritmo APR simula o comportamento da rede considerando diferentes valores de σ em ordem crescente. No primeiro momento, a medida que o valor de σ é incrementado o valor de $Pb_{(m)}$ é reduzido. Entretanto, para um dado valor de σ esse comportamento é invertido, conforme ilustrado na Figura 5. Assim, o APR procura um valor ideal de σ até a inversão do comportamento da curva de $Pb_{(m)}$.

6. Avaliação de Desempenho

O algoritmo Alocação Preventiva de Regeneradores (APR) foi comparado ao algoritmo Alocação Mínima de Regeneradores (AMR) sob os aspectos de probabilidade

de bloqueio e utilização de regeneradores. O AMR foi implementado de acordo com [Chaves et al. 2012].

Foram realizados experimentos considerando as topologias Pacific Bell e NSFnet, ilustradas na Figura 7. O valor apresentado para cada enlace das topologias indica a sua distância em Km. Os algoritmos de menor caminho de Dijkstra e First-Fit foram utilizados respectivamente para o roteamento e a alocação de comprimento de onda. A distância foi considerada como custo na definição das rotas de menor caminho.

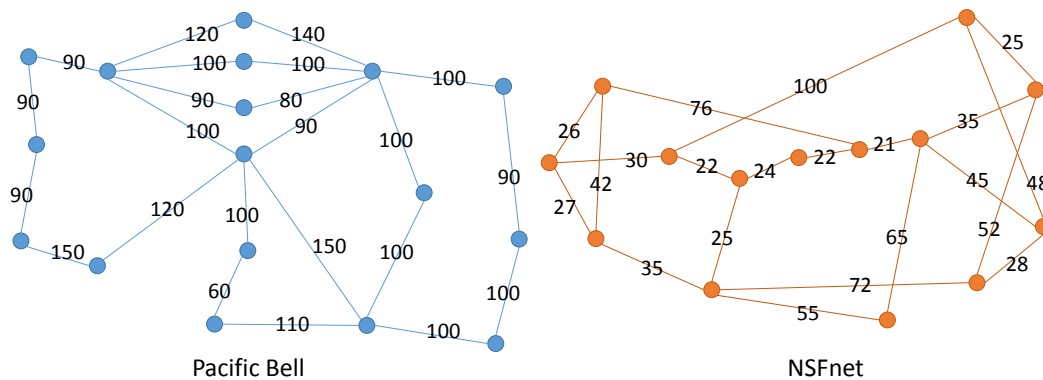


Figura 7. Topologias utilizadas no estudo de avaliação de desempenho.

O estudo de avaliação de desempenho apresentado nesta seção foi realizado com o auxílio da ferramenta de simulação TONetS [Soares et al. 2008]. Foi desenvolvido um módulo que implementa a modelagem de camada física apresentada na Seção 4. Além disso, também foi implementado um Controle de Admissão de Chamadas (CAC) Translúcido de acordo com o descrito em [Chaves et al. 2012]. O CAC Translúcido é capaz de identificar se existe ou não a necessidade de regenerar o sinal óptico. O uso de regeneradores pode ser por OSNR abaixo do limiar ou simplesmente para viabilizar uma conversão de comprimento de onda. Os parâmetros usados nas simulações estão listados na Figura 2b. Os ganhos dos amplificadores foram dimensionados para compensar as perdas.

A carga de tráfego é distribuída uniformemente entre todos os pares do nós origem destino. A geração de requisições é um processo poissoniano de taxa de chegada média λ e o tempo médio de retenção dos circuitos é distribuído exponencialmente com média $1/\mu$. A intensidade de tráfego na rede em Erlangs é dada por $\rho = \lambda/\mu$. Todos os enlaces da rede são bidirecionais e possuem 24 comprimentos de onda para a Pacific Bell [Chaves et al. 2012] e 36 comprimentos de onda para a NSFnet [Pereira et al. 2009]. Para cada simulação são realizadas 10 replicações com diferentes sementes de geração de variável aleatória. São geradas 100.000 requisições para cada replicação. Em todos os resultados apresentados neste artigo foi considerando um nível de confiança de 95%.

O algoritmo MSU-RP [Chaves et al. 2012] foi utilizado para posicionar 120 regeneradores nas duas topologias para cada valor do σ . O MSU-RP considera o tráfego e a quantidade de regeneradores disponíveis na decisão de como distribuir os regeneradores entre os nós da rede. Uma carga alvo para a realização dos posicionamentos foi escolhida para cada topologia. Foi utilizada a carga 60 Erlangs para o posicionamento de regeneradores na topologia Pacific Bell para replicar o cenário estudado em [Chaves et al. 2012].

Para a topologia NSFNet a carga 100 Erlangs foi escolhida de forma empírica, com probabilidade de bloqueio abaixo de 10%.

A aplicação do algoritmo APR encontrou o $\sigma = 2,5$ com o melhor desempenho para a topologia Pacific Bell, como foi mostrado na Seção 5. O valor do $\sigma = 3,0$ mostrou o melhor desempenho para a topologia NSFnet. Esses são os valores para o σ utilizado pelo APR nos resultados apresentados nesta Seção.

A Figura 8 apresenta a probabilidade de bloqueio e a utilização média de regeneradores obtidas com os algoritmos APR e AMR em função da carga na rede na topologia Pacific Bell. Para a topologia Pacific Bell sob todos os valores de carga analisados, o APR apresentou melhor desempenho do que o AMR. Sob uma carga de 100 erlangs na topologia Pacific Bell, APR e AMR alcançaram respectivamente 0,08 e 0,18 de probabilidade de bloqueio. Isso representa um ganho de aproximadamente 51%.

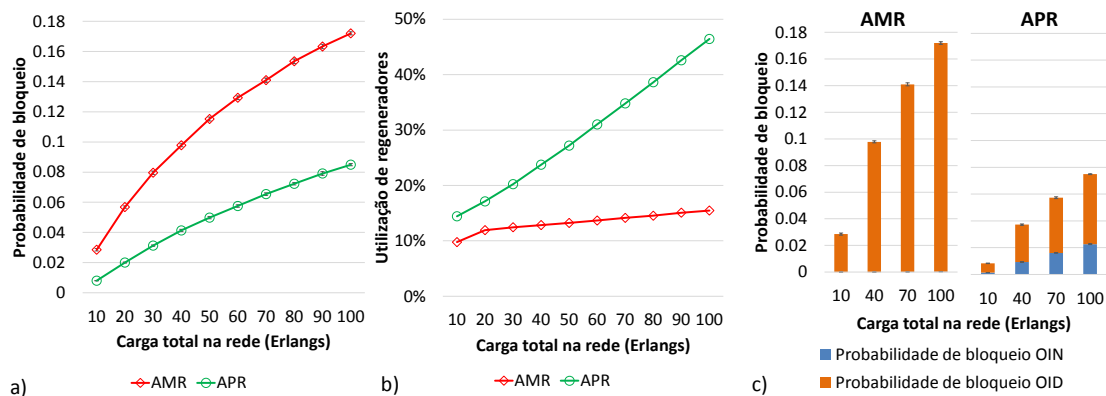


Figura 8. Resultados na topologia Pacific Bell: a) Probabilidade de bloqueio geral da rede. b) Utilização de regeneradores. c) Composição de bloqueio OIN e OID.

A minimização do uso de regeneradores obtida com o uso do algoritmo AMR provoca uma maior disponibilidade de regeneradores (Figura 8b). Entretanto, de maneira geral, o OSNR dos circuitos estabelecidos atinge um valor de OSNR ligeiramente superior a $OSNR_{QoT}$. Por sua vez, essa característica do AMR torna o OSNR dos circuitos estabelecidos mais vulneráveis ao estabelecimento de futuros circuitos. Isto é, aumenta a probabilidade de bloqueio OID de circuitos futuros (Figura 8c). Conforme ilustra a Figura 8c, o melhor desempenho obtido pelo algoritmo APR deve-se a maior utilização de regeneradores por circuito. Essa maior utilização de regeneradores reduz os bloqueios OID e aumenta bloqueio OIN, mas de forma geral, reduz a probabilidade de bloqueio da rede. Vale destacar que a ocorrência de bloqueio do tipo ACO foi praticamente zero.

A Figura 9 apresenta os resultados de probabilidade de bloqueio e utilização média de regeneradores para a topologia NSFnet com o uso dos algoritmos APR e AMR. Na topologia NSFnet o algoritmo AMR também apresentou probabilidade de bloqueio superior ao algoritmo APR para todos os valores de carga analisados. O ganho relativo do APR sobre o AMR em termos de probabilidade de bloqueio foi de pelo menos 45% em todos os pontos de carga observados. Quando a carga na rede variou entre 140 e 160 erlangs o ganho do APR foi de 64%. Assim como observado nos estudos para a topologia Pacific Bell, para a topologia NSFnet o melhor desempenho do APR foi devido a maior utilização de regeneradores o que acarretou na redução de bloqueios OID.

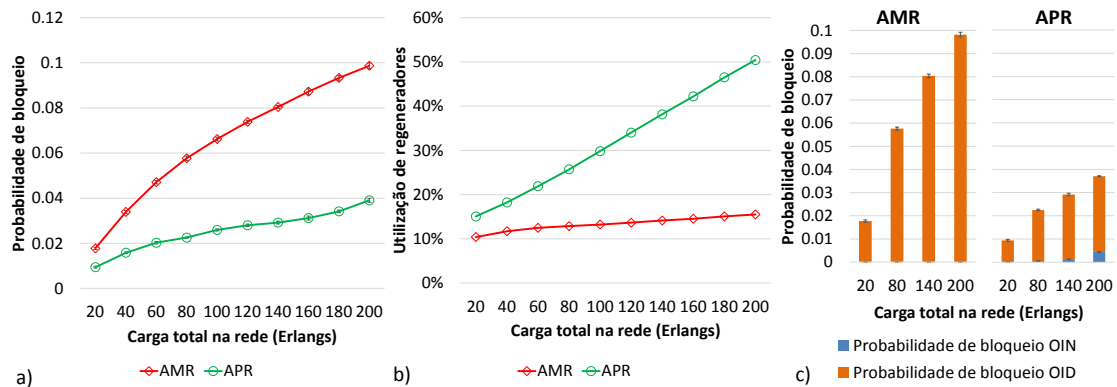


Figura 9. Resultados na topologia NSFnet: a) Probabilidade de bloqueio geral da rede. b) Utilização de regeneradores. c) Composição de bloqueio OIN e OID.

O algoritmo APR busca estabelecer os circuitos com uma qualidade do sinal acima do limiar de OSNR definido para a rede. Desta forma, é esperado que a taxa de utilização de regeneradores obtida com o uso do APR seja superior à taxa obtida com o AMR. Esse comportamento foi observado para as duas topologias de rede estudadas.

A utilização média dos regeneradores com o uso do algoritmo AMR apresenta valores inferiores aos obtidos com o algoritmo APR. Para ambas as topologias, o algoritmo AMR obteve uma taxa de utilização média de regeneradores inferior a 20%. Entretanto, para os cenários avaliados, tal economia de regeneradores do AMR em relação ao APR não é vantajosa. Isso porque a economia de regeneradores resultou em uma pior probabilidade de bloqueio.

7. Conclusões

Este artigo propôs o algoritmo APR que realiza a alocação de regeneradores em redes ópticas translúcidas. O objetivo do APR é alocar regeneradores de forma a diminuir os bloqueios OID. O algoritmo APR apresentou resultados superiores à estratégia de alocação de regeneradores que busca minimizar o uso de regeneradores, referenciada neste artigo por AMR. Em termos de probabilidade de bloqueio, para os cenários avaliados neste artigo, o APR obteve ganhos de pelo menos 50% e 45% em relação ao AMR quando aplicados as topologias Pacific Bell e NSFnet.

Como trabalho futuro pretende-se avaliar o desempenho de algoritmos IA-RWA com o APR.

Referências

- Cardillo, R., Curri, V., and Mellia, M. (2005). Considering transmission impairments in wavelength routed networks. In *Optical Network Design and Modeling, 2005. Conference on*, pages 421–429.
- Chaves, D., Carvalho, R., Pereira, H., Bastos-Filho, C., and Martins-Filho, J. (2012). Novel strategies for sparse regenerator placement in translucent optical networks. *Photonic Network Communications*, 24(3):237–251.

- Deng, T., Subramaniam, S., and Xu, J. (2004). Crosstalk-aware wavelength assignment in dynamic wavelength-routed optical networks. In *Broadband Networks, 2004. BroadNets 2004. Proceedings. First International Conference on*, pages 140–149.
- Huang, Y., Heritage, J., and Mukherjee, B. (2005). Connection provisioning with transmission impairment consideration in optical wdm networks with high-speed channels. *Lightwave Technology, Journal of*, 23(3):982–993.
- Iyer, S. and Singh, S. P. (2013). A novel optical control plane for switching a limited range wavelength converter based electro-optical hybrid node in translucent wdm optical networks. In *Communications (NCC), 2013 National Conference on*, pages 1–5.
- Kim, S.-W. and Seo, S.-W. (2001). Regenerator placement algorithms for connection establishment in all-optical networks. *Communications, IEE Proceedings-*, 148(1):25–30.
- Manousakis, K., Christodouloupoulos, K., Kamitsas, E., Tomkos, I., and Varvarigos, E. (2009). Offline impairment-aware routing and wavelength assignment algorithms in translucent wdm optical networks. *Lightwave Technology, Journal of*, 27(12):1866–1877.
- Maranhão, J., Soares, A., and Waldman, H. (2010). Alocação de comprimento de onda em redes Ópticas considerando as degradações de camada física. In *SBRC 2010*, pages 1–14.
- Oliveira, J. C. R. (2007). *Amplificadores Ópticos com Controle Automático de Ganho para Aplicação em Redes Ópticas Reconfiguráveis*. PhD thesis, Unicamp.
- Pachnicke, S., Luck, N., and Krummrich, P. (2009). Online physical-layer impairment-aware routing with quality of transmission constraints in translucent optical networks. In *Transparent Optical Networks, 2009. ICTON '09. 11th International Conference on*, pages 1–4.
- Pereira, H., Chaves, D., Bastos-Filho, C., and Martins-Filho, J. (2009). Osnr model to consider physical layer impairments in transparent optical networks. *Photonic Network Communications*, 18(2):137–149.
- Shen, G. and Tucker, R. (2007). Translucent optical networks: the way forward [topics in optical communications]. *Communications Magazine, IEEE*, 45(2):48–54.
- Soares, A., Durães, G., Giozza, W., and Cunha, P. (2008). Tonets: Ferramenta para avaliação de desempenho de redes Ópticas transparentes. In *IV Salão de Ferramentas do SBRC*, pages 1–8.
- Tordera, E., Martinez, R., Munoz, R., Casellas, R., and Solé-Pareta, J. (2009). Improving ia-rwa algorithms in translucent networks by regenerator allocation. In *Transparent Optical Networks, 2009. ICTON '09. 11th International Conference on*, pages 1–4.
- Yang, X. and Ramamurthy, B. (2005). Sparse regeneration in translucent wavelength-routed optical networks: Architecture, network design and wavelength routing. *Photonic Network Communications*, 10(1):39–53.
- Ye, Y., Cheng, T., and Lu, C. (2003). Novel algorithm for upgrading of translucent optical networks. *Opt. Express*, 11(23):3022–3033.